



Autoevaluación integradora (Módulos 1 a 6)

 Esta evaluación contiene preguntas que pueden recibir crédito parcial o negativo.

[Descartar](#)

8 DE 8 PREGUNTAS RESTANTES

Contenido de Autoevaluación

Pregunta 1

1,25 puntos

Leer los siguientes enunciados y señalar cuál o cuáles son correctos:

☐ A. Una ecuación diofántica puede admitir una única solución diofántica.

☐ B. Una ecuación diofántica admite siempre una solución diofántica.

☐ C. Una ecuación diofántica puede admitir infinitas soluciones diofánticas.

☐ D. Una ecuación diofántica puede no admitir ningunas soluciones.

Seleccione hasta 4 opciones

Pregunta 2

1,25 puntos

Encontrar la solución general de la siguiente ecuación de congruencia:

$$7x \equiv 1 \pmod{26}$$

☐ A. $x \equiv 15 \pmod{26}$

☐ B. $X = 15$

☐ C. $X = 15 + 26t$ con t entero

☐ D. $X = 15 + 26t$ con t real

Seleccione hasta 4 opciones

Pregunta 3

1,25 puntos

Un sistema homogéneo de ecuaciones lineales:

- ☐ A. Tiene siempre una solución.
- ☐ B. La solución puede no existir.
- ☐ C. Puede tener infinitas soluciones.
- ☐ D. Tiene siempre una solución trivial.

Seleccione hasta 4 opciones

Pregunta 4

1,25 puntos

Decidir si la recta

$$L_1: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} t$$

y la recta

$$L_2: \begin{cases} x = 2 + 6t \\ y = -1 - 3t \\ z = 2 \end{cases}$$

son:

- ☐ A. Ortogonales.
- ☐ B. Ninguna de las dos opciones.
- ☐ C. Paralelas.

Pregunta 5

1,25 puntos

Calcular la magnitud del vector $\mathbf{v} = (2,2)$

☐ A. 2.8

☐ B. 2.828427

☐ C. $2\sqrt{2}$

☐ D. 2

Pregunta 6

1,25 puntos

Encuentre un vector unitario y paralelo a vector $\mathbf{v} = (3,4)$

☐ A. $(\frac{3}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}})$

☐ B. $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$

☐ C. (1,2)

☐ D. $(\frac{3\sqrt{5}}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5})$

Pregunta 7

1,25 puntos

Calcular la distancia entre el punto $P=(3,-4,3)$ y $Q=(3,2,5)$

☐ A. $\sqrt{40}$

☐ B. 6.324

☐ C. $2\sqrt{10}$

☐ D. 6.325

Pregunta 8

1,25 puntos

La expresión $2n < n!$ verifica la base inductiva por $n=3$

☐ Verdadero

☐ Falso

Filtro de preguntas (8) ▼

Guardar y cerrar

Enviar